

Parte 6: Sonidos

Notas y periodos de tono

La tabla siguiente da los valores recomendados para el parámetro <periodo de tono> correspondientes a los tonos y semitonos de las ocho octavas que puede producir el CPC664.

Las frecuencias generadas no coinciden exactamente con las requeridas porque el <periodo de tono> tiene que ser un número entero. El 'error relativo' es el cociente:

$$\frac{\text{frecuencia requerida} - \text{frecuencia generada}}{\text{frecuencia requerida}}$$

expresado en porcentaje.

NOTA	FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C DO	16,352	3822	-0,007%	
C# DO#	17,324	3608	0,007%	
D RE	18,354	3405	-0,007%	
D# RE#	19,445	3214	-0,004%	
E MI	20,602	3034	0,009%	
F FA	21,827	2863	-0,016%	
F# FA#	23,125	2703	0,009%	Octava -4
G SOL	24,500	2551	-0,002%	
SOL				
G# #	25,957	2408	0,005%	
A LA	27,500	2273	0,012%	
A# LA#	29,135	2145	-0,008%	
B SI	30,868	2025	0,011%	

NOTA	FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C DO	32,703	1911	-0,007%	
C# DO#	34,648	1804	0,007%	
D RE	36,708	1703	0,022%	
D# RE#	38,891	1607	-0,004%	
E MI	41,203	1517	0,009%	
F FA	43,654	1432	0,019%	
F# FA#	46,249	1351	-0,028%	Octava -3
G SOL	48,999	1276	0,037%	

SOL				
G#	#	51,913	1204	0,005%
A	LA	55,000	1136	-0,032%
A#	LA#	58,270	1073	0,039%
B	SI	61,735	1012	-0,038%
NOTA	FRECUENCIA		PERIODO	ERROR RELATIVO
C	DO	65,406	956	0,046%
C#	DO#	69,296	902	0,007%
D	RE	73,416	851	-0,037%
D#	RE#	77,782	804	0,058%
E	MI	82,407	758	-0,057%
F	FA	87,307	716	0,019%
F#	FA#	92,499	676	0,046%
G	SOL	97,999	638	0,037%
SOL				
G#	#	103,826	602	0,005%
A	LA	110,000	568	-0,032%
A#	LA#	116,541	536	-0,054%
B	SI	123,471	506	-0,038%
NOTA	FRECUENCIA		PERIODO	ERROR RELATIVO
C	DO	130,813	478	0,046%
C#	DO#	138,591	451	0,007%
D	RE	146,832	426	0,081%
D#	RE#	155,563	402	0,058%
E	MI	164,814	379	-0,057%
F	FA	174,614	358	0,019%
F#	FA#	184,997	338	0,046%
G	SOL	195,998	319	0,037%
SOL				
G#	#	207,652	301	0,005%
A	LA	220,000	284	-0,032%
A#	LA#	233,082	268	-0,054%
B	SI	246,942	253	-0,038%

Octava -2

Octava -1

NOTA	FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C DO	261,626	239	0,046%	
C# DO#	277,183	225	-0,214%	
D RE	293,665	213	0,081%	
D# RE#	311,127	201	0,058%	
E MI	329,628	190	0,207%	
F FA	349,228	179	0,019%	
F# FA#	369,994	169	0,046%	Octava 0
G SOL	391,995	159	-0,276%	
G# #	415,305	150	-0,327%	
A LA	440,000	142	-0,032%	
A# LA#	466,164	134	-0,054%	
B SI	493,883	127	0,357%	

NOTA	FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C DO	523,251	119	-0,373%	
C# DO#	554,365	113	0,229%	
D RE	587,330	106	-0,389%	
D# RE#	622,254	100	-0,439%	
E MI	659,255	95	0,207%	
F FA	698,456	89	-0,540%	
F# FA#	739,989	84	-0,545%	Octava I
G SOL	783,991	80	0,351%	
G# #	830,609	75	-0,327%	
A LA	880,000	71	-0,032%	
A# LA#	932,328	67	-0,054%	
B SI	987,767	63	-0,433%	

NOTA	FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C DO	1046,502	60	0,464%	
C# DO#	1108,731	56	-0,658%	
D RE	1174,659	53	-0,389%	
D# RE#	1244,508	50	-0,439%	
E MI	1318,510	47	-0,848%	

F	FA	1396,913	45	0,578%	Octava 2
F#	FA#	1479,978	42	-0,545%	
G	SOL	1567,982	40	0,351%	
	SOL				
G#	#	1661,219	38	1,002%	
A	LA	1760,000	36	1,376%	
A#	LA#	1864,655	34	1,437%	
B	SI	1975,533	32	1,147%	

NOTA		FRECUENCIA	PERIODO	ERROR RELATIVO	
C	DO	2093,005	30	0,464%	Octava 3
C#	DO#	2217,461	28	-0,658%	
D	RE	2349,318	27	1,491%	
D#	RE#	2489,016	25	-0,439%	
E	MI	2637,020	24	1,262%	
F	FA	2793,826	22	-1,657%	
F#	FA#	2959,955	21	-0,545%	
G	SOL	3135,963	20	0,351%	
	SOL				
G#	#	3322,438	19	1,002%	
A	LA	3520,000	18	1,376%	
A#	LA#	3729,310	17	1,437%	
B	SI	3951,066	16	1,147%	

Estas frecuencias han sido calculadas a partir de la correspondiente a la nota LA internacional mediante la siguiente fórmula:

$$\text{FRECUENCIA} = 440 * (2 ^ {(\text{OCTAVA} + ((\text{N} - 10) / 12)))}$$

$$\text{PERIODO} = \text{ROUND}(62500 / \text{FRECUENCIA})$$

donde N es 1 para DO, 2 para DO#, etc.